

Warmteleer: temperatuur, warmte en faseovergangen

Opwarmen, warmte uitwisselen en van fase veranderen zonder dat de thermometer beweegt.

1 Warmte is niet hetzelfde als temperatuur

Het verschil tussen warmte en temperatuur: **warmte is energie die stroomt, temperatuur is een toestand**. Warmte staat daarom in **joule**, temperatuur in kelvin. Een **voorwerp van 1000 K bevat niet altijd meer warmte dan een voorwerp van 300 K**: een vonk bevat veel minder energie dan een bad, want de massa en de stof tellen even hard mee.

Warmte stroomt van het warme naar het koude voorwerp, nooit spontaan de andere kant op. Daarom **houden twee voorwerpen die elkaar raken niet elk hun eigen temperatuur**: er stroomt warmte tot ze gelijk staan. Die toestand **waarin twee voorwerpen geen warmte meer uitwisselen**, heet **thermisch evenwicht**.

Een **stijging van 10 K is hetzelfde als een stijging van 10 graden celsius**: de twee schalen hebben even grote stappen, enkel hun nulpunt verschilt. Bij een verschil mag je dus wel in celsius rekenen.

Warmte verplaatst zich op drie manieren: **geleiding, door contact tussen de deeltjes, stroming, doordat warm water of lucht stijgt**, en **straling, doordat een warm voorwerp licht uitzendt**. Daarom zit er **tussen de twee glazen van een thermosfles een vacuüm: zonder deeltjes kan er geen warmte geleid of gestroomd worden**, en de spiegellende wand houdt de straling tegen.

2 Meten met een calorimeter

Een **calorimeter** gebruik je **om een hoeveelheid uitgewisselde warmte te meten**. Bij een calorimeterproef geldt: **de warmte die de ene stof afgeeft, neemt de andere op**, en **het vat moet zo goed mogelijk geïsoleerd zijn**. De twee stoffen hoeven niet dezelfde massa te hebben.

Met een **joulevat** meet je **hoeveel warmte een elektrische weerstand aan water geeft**. Je meet spanning, stroom en tijd, en de temperatuurstijging van het water laat zien dat die energie warmte geworden is.

3 Warmtecapaciteit

De **warmtecapaciteit van een voorwerp** is **de warmte die het nodig heeft om één kelvin op te warmen**, met het symbool grote C in joule per kelvin. De **specifieke warmtecapaciteit van een stof** is **de warmte voor één kilogram en één kelvin**, met het symbool kleine c; ze **hangt af van de stof en niet van de massa**, en **water heeft een hoge waarde in vergelijking met metalen**.

Eén kilogram water heeft **4186** joule nodig om één kelvin op te warmen. Daarom warmt **een pan sneller op dan het water erin: het metaal heeft een veel lagere specifieke warmtecapaciteit**.

De formule is **Q is c maal m maal ΔT** ; ken je de warmtecapaciteit van het hele voorwerp, dan volstaat **Q is C maal ΔT** . **2 kg water 10 K** opwarmen vraagt **ongeveer 83,7 kJ**. Giet je **1 kg water van 80 °C bij 1 kg water van 20 °C**, dan krijg je **ongeveer 50 °C**: bij gelijke massa's ligt het antwoord precies in het midden.

4 De zes faseovergangen

De zes faseovergangen komen in drie paren: **smelten en stollen, verdampen en condenseren en sublimeren en rijpen**. **Smelten** is de overgang van vast naar vloeibaar, **condenseren** die van gas naar vloeistof, **sublimeren** die van vast rechtstreeks naar gas, en **rijpen** die van gas rechtstreeks naar vast.

Smelten, verdampen en sublimeren nemen warmte op, want ze gaan naar een lossere toestand. **Stollen, condenseren en rijpen** geven warmte af: **bij stollen geeft een stof warmte af aan haar omgeving**.

Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk, want alle warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes. Op een **smeltcurve** zie je daarom **een stijging, dan een horizontaal stuk, dan weer een stijging**, en op een **stolcurve** **een daling, dan een horizontaal stuk, dan weer een daling**. Een **mengsel heeft niet één scherp smeltpunt** zoals een zuivere stof: het smelt over een temperatuurgebied, dus is dat stuk niet vlak.

5 Rekenen aan een faseovergang

De **specifieke smeltwarmte van een stof** is de warmte om één kilogram ervan te **laten smelten**, met het symbool kleine l in joule per kilogram. De formule voor een faseovergang is **Q is l maal m** : er staat geen ΔT in, want de temperatuur verandert niet.

0,5 kg ijs van 0 °C laten smelten vraagt **ongeveer 167 kJ**, met l gelijk aan 334 kJ/kg.

De **specifieke verdampingswarmte van water** is niet kleiner dan zijn specifieke smeltwarmte maar juist veel groter: ongeveer 2256 tegenover 334 kilojoule per kilogram. Wil je **1 kg water van 20 °C eerst opwarmen tot 100 °C en dan laten verdampen**, dan kost **het verdampen de meeste warmte, want dat vraagt ongeveer 2256 kJ** tegenover ongeveer 335 kJ voor het opwarmen.

Daarom **voelt het koel aan als er water op je huid verdampt: het verdampende water neemt warmte van je huid mee**. Dat is net waarom zweten werkt.

6 Kookpunt en smeltpunt verschuiven

Het **kookpunt hangt af van de druk boven de vloeistof: bij lagere druk ligt het kookpunt lager**, en het **is altijd hoger dan het smeltpunt van de stof**. Honderd graden is het kookpunt van water bij normale druk, niet van elke vloeistof.

Daarom gaat **koken in een snelkookpan sneller: de hogere druk duwt het kookpunt van water naar boven**, en heter water gaart het eten vlugger. Hoog in de bergen kookt water juist bij een lagere temperatuur.

Men strooit zout op een besneeuwde weg omdat **het zout het smeltpunt van het ijs verlaagt**: pekkel bevriest pas onder nul graden. Bij strenge vorst werkt dat niet meer.

Onthoud dit

- Warmte is energie die stroomt; temperatuur is een toestand.
- Warmte gaat altijd van warm naar koud tot thermisch evenwicht.
- Geleiding, stroming en straling zijn de drie wegen.
- $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ voor opwarmen; water heeft c ongeveer 4186.
- Zes faseovergangen; smelten, verdampen en sublimeren nemen warmte op.
- Tijdens een faseovergang blijft de temperatuur gelijk: $Q = l \cdot m$.
- Verdampingswarmte van water is veel groter dan zijn smeltwarmte.
- Lagere druk verlaagt het kookpunt; zout verlaagt het smeltpunt.